

온실가스 기반 합성가스 생산을 위한 DRM 연구

김지현, 김효식, 김진호, 김현지, 류재홍, 강석환*

고등기술연구원, 17180 경기도 용인시 처인구 백암면 고안로 51번길 175-28

DRM Research for GHG-based Syngas Production

Jihyeon Kim, Hyo Sik Kim, Jin-Ho Kim, Hyun-Ji Kim, Jae-Hong Ryu, Suk-Hwan Kang*

Institute for Advanced Engineering (IAE), 175-28 Goan-ro 51, Baegam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17180, KOREA

Abstract

지구온난화로 인해 온실가스(GHG, greenhouse gas)에 대한 관심도가 높아지면서 주요국들의 탄소중립 대책 마련을 위한 움직임이 활발해지고 있다. 장기적인 기대효과를 고려했을 때 지속가능한 기술이 필요하며, 잉여 배출 없이 순환경제를 구현할 수 있는 기술을 안정화시키는 것이 중요하다. 이에 화학공정의 공급 원료로 주로 사용되는 합성가스(수소와 일산화탄소)를 온실가스(이산화탄소와 메탄)를 활용하여 생산하는 연구가 진행되고 있다. 이는 온실가스 감축/활용 기술 및 안정적인 합성가스 생산, 또한 수소에너지 생산 기술로 분류될 수 있다. 이러한 연구로 메탄 건식개질(DRM, dry reforming of methane) 반응이 있다. DRM 반응의 경우 흡열 반응이기 때문에 촉매층 온도가 감소하고, 이로 인해 코크(coke)가 발생되고 촉매 비활성화 및 반응기 내 차압 상승 등 여러 가지 문제점들을 초래한다. 이는 반응물의 공급비율에서 이산화탄소의 비율이 메탄보다 낮은 경우에도 발생하기 때문에 반응기 내 온도 유지와 반응물(이산화탄소와 메탄)의 공급 비율을 최적화시키는 것이 중요하다.

이에 본 연구에서는 상용 개질촉매 및 개발촉매의 DRM 반응성과 반응 시 흡열에 의한 촉매 층 온도 변화를 관찰하였으며, 반응 전, 후 촉매 분석을 통해 반응성에 따른 코크 발생 정도의 관계를 고찰하였다.

Key words: 이산화탄소, 메탄, 건식 개질, 합성가스, 온실가스 저감

사사

본 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 연구재단의 지원을 받아 수행한 연구 과제입니다. (NRF-2021M3I3A1084299)